

微机系统与接口——

第七章 可编程接口芯片及应用

东南大学信息科学与工程学院



王东明

本节目标 • OBJECTIVE



- 熟悉串行通信的概念（重点）
- 熟悉8250的工作模式（重点）
- 熟悉8250的初始化（重点）
- 掌握8250的串行通信实现方法（重点）

前言

1

串行通信：通信的格式是什么？

2

8250的内部结构、典型的连接和应用？

3

如何用8250完成串行通信？





1

串行通信概念

2

8250串行通信芯片

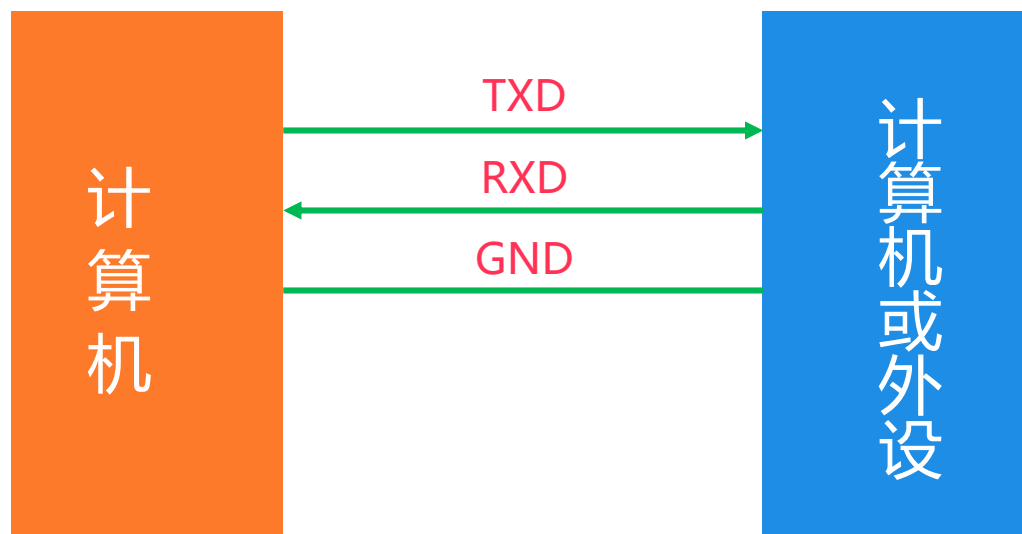
3

8250编程和应用

串行通信的概念

- ◆ 工作方式
- ◆ 串行传输速率
- ◆ 调制解调
- ◆ 串行通信协议

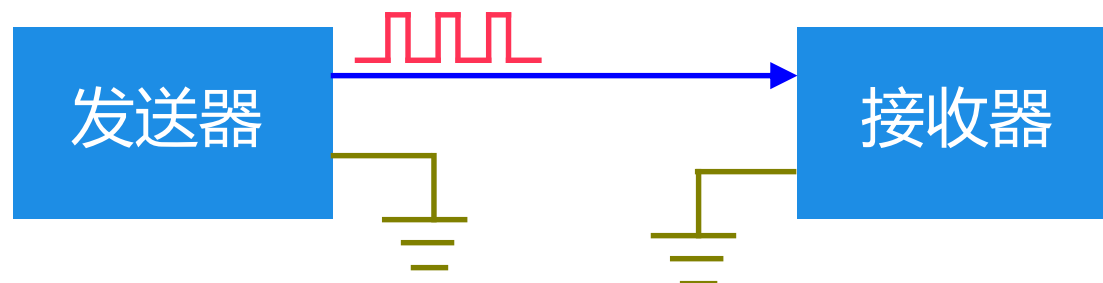
串行通信



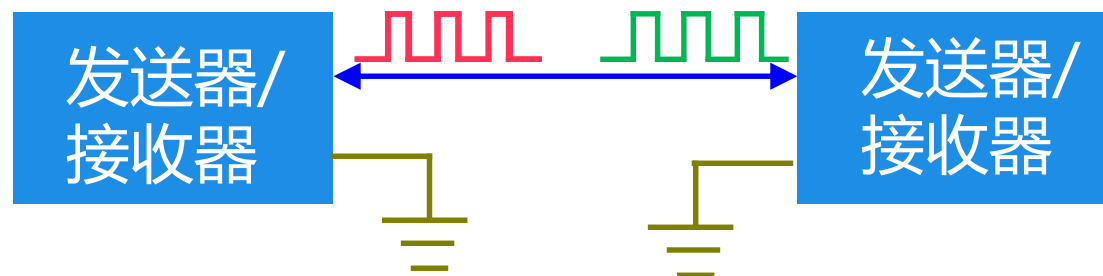
数据在单根数据线上逐位传送。

数据的传送方向

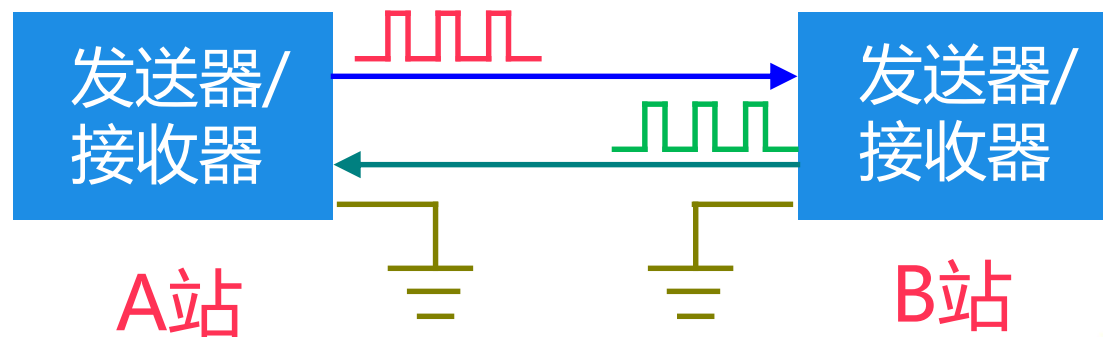
单工方式



半双工方式



全双工方式



串行通信的工作方式

异步工作方式

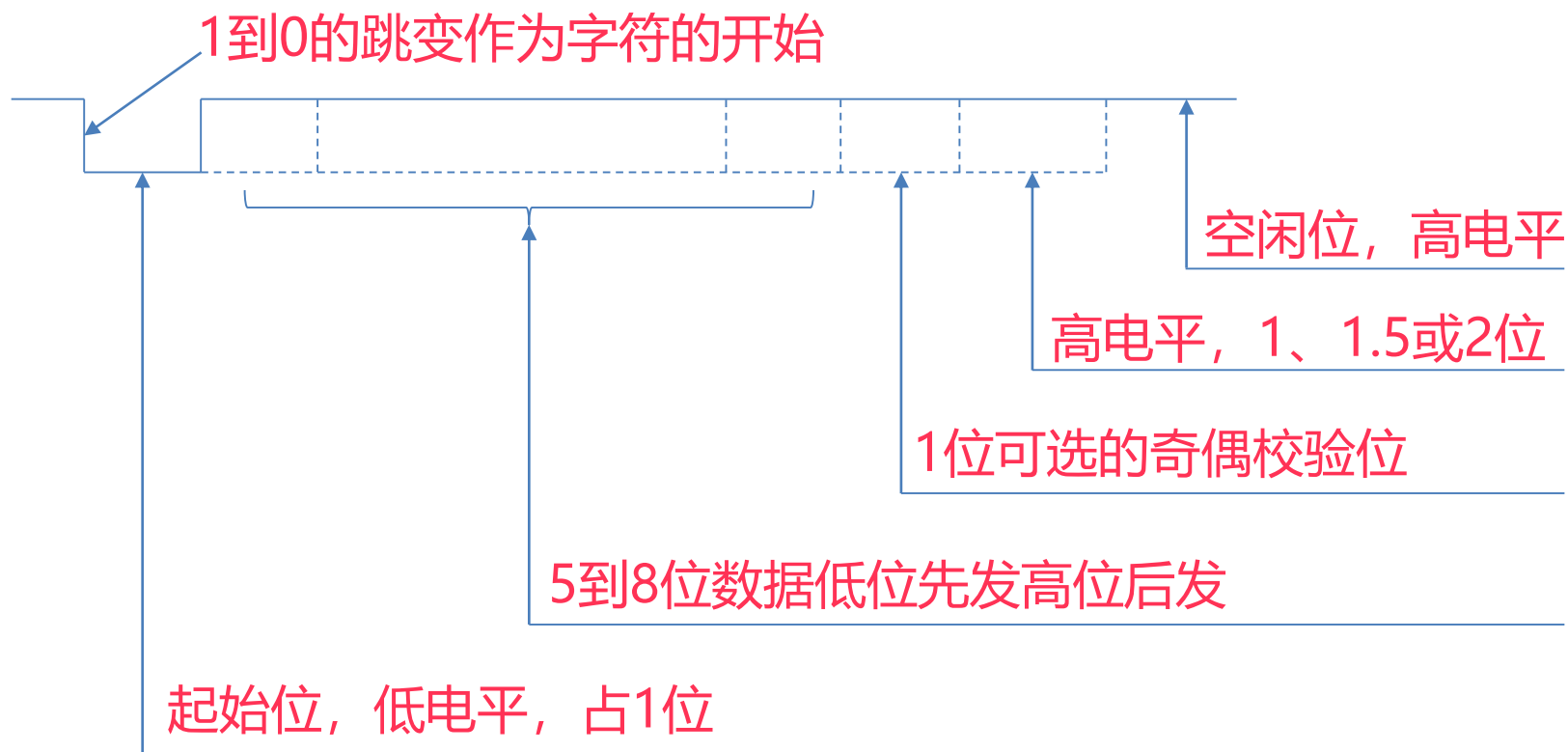
不发数据时处于高电平。有数据时，先发送一个低电平为起始位，然后发数据位、停止位。不要求时钟相同，传输速率双方约定。

同步工作方式

先发送一到两个特殊同步字符，当收发同步后，连续发送一块数据。收发双方必须用同一时钟协调，以确定数据中每一位的位置。



串行异步通信示例



奇偶校验: 增加一位, 使1的个数为奇数个 (偶数个), 称为奇校验 (偶校验)。



串行异步通信示例

发送7位数据42H (1000010B) , 奇校验, 1位停止位



奇校验: 1000010B 校验位: 1



串行通信的概念

- ◆ 工作方式
- ◆ 串行传输速率
- ◆ 调制解调
- ◆ 串行通信协议

波特率

波特率：每秒传送数据的位数，单位波特，Baud，它用于表示数据传送的速率。

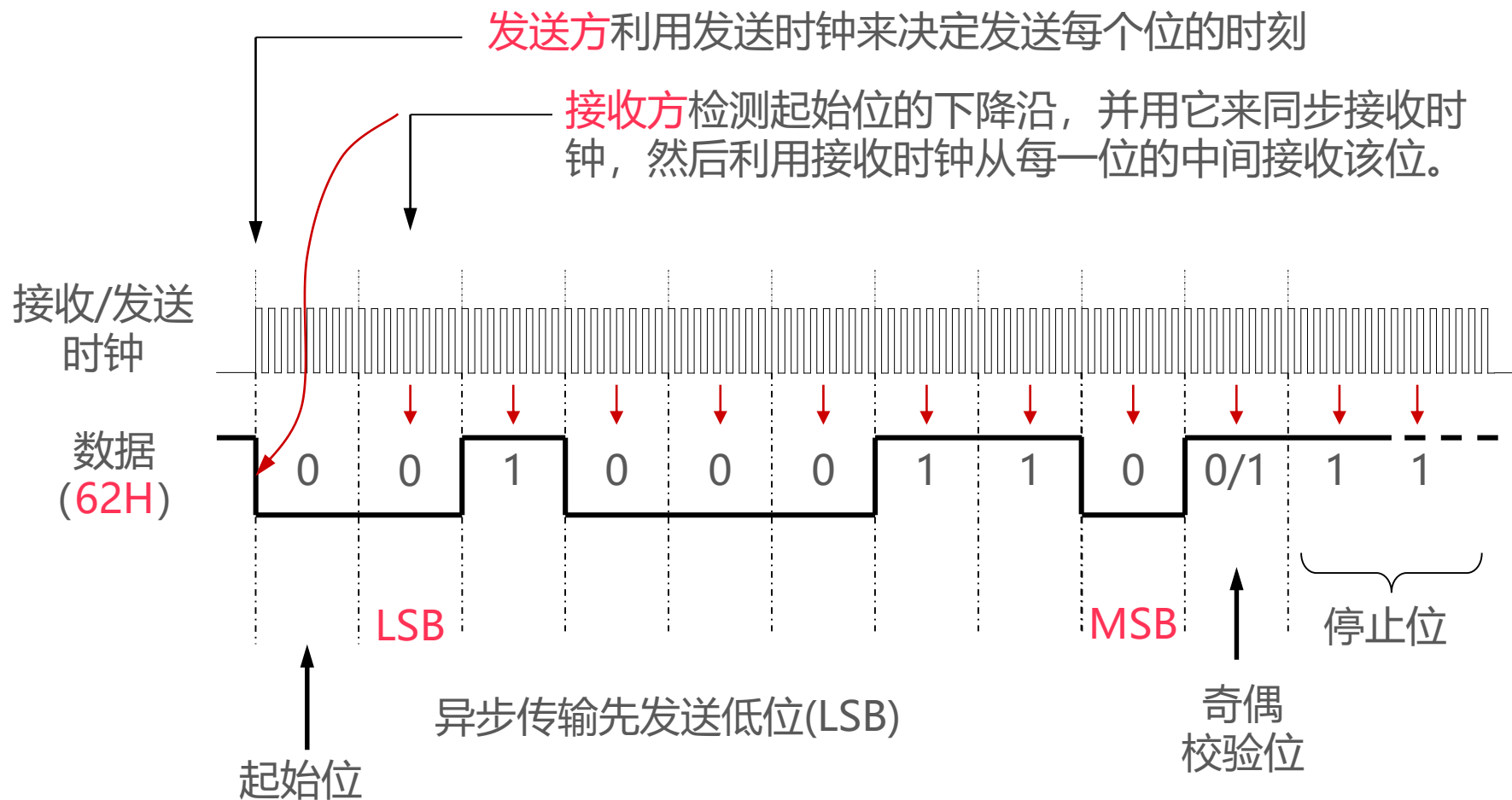
例：表示一个串行字符要10位，每秒传送240个字符。



$$\text{波特率} = 10\text{位/字符} \times 240\text{字符/秒} = 2400 \text{ (Baud)}$$



异步通信的时钟定时方法



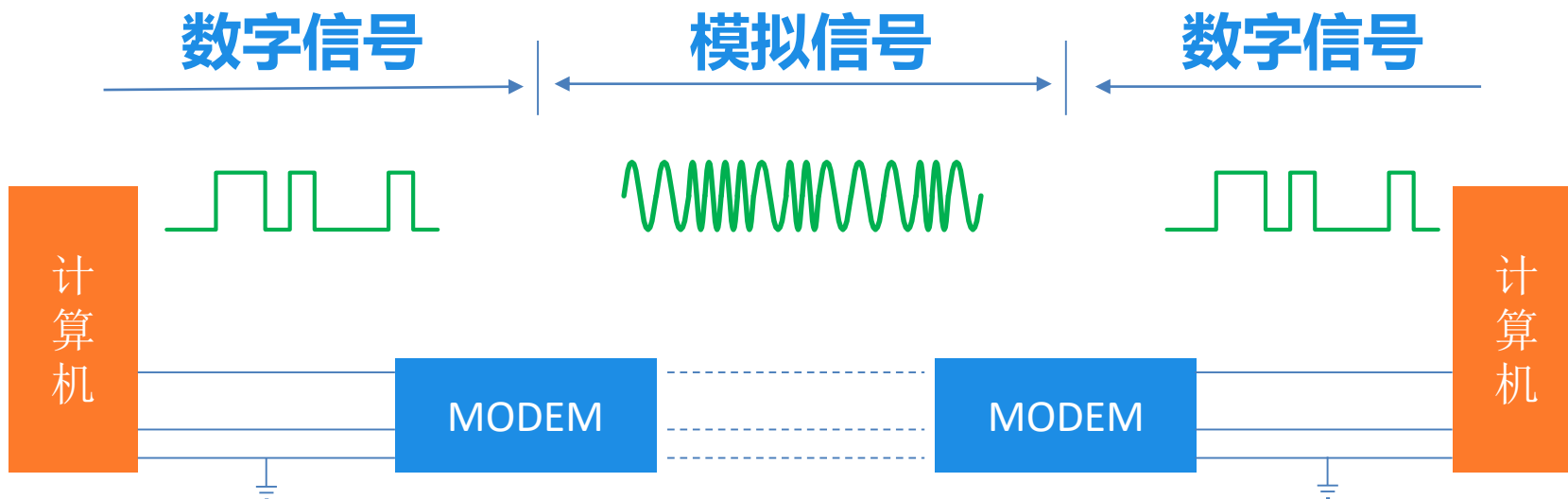
解释为什么串行异步通信不需要时钟相同，只需波特率相同。



串行通信的概念

- ◆ 工作方式
- ◆ 串行传输速率
- ◆ 调制解调
- ◆ 串行通信协议

信号的调制/解调



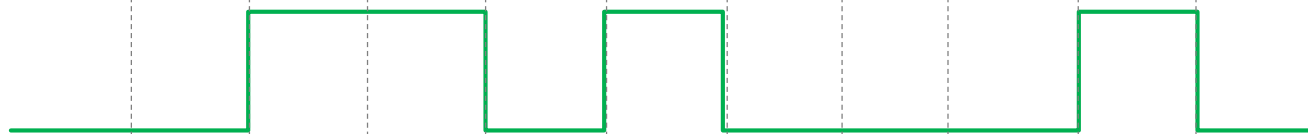
调制：将信号转换成适于信道传输的信号。

调制方式

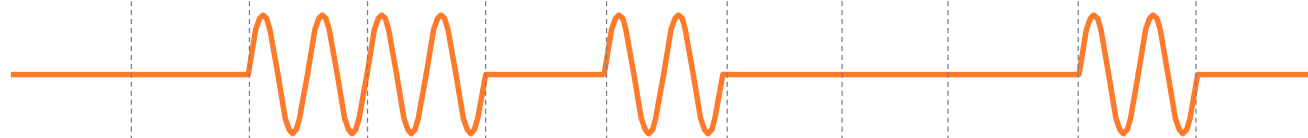
数字数据

0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

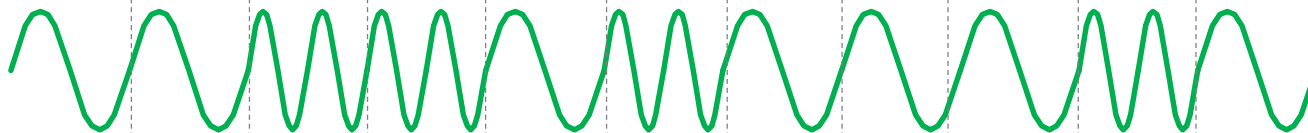
数字信号



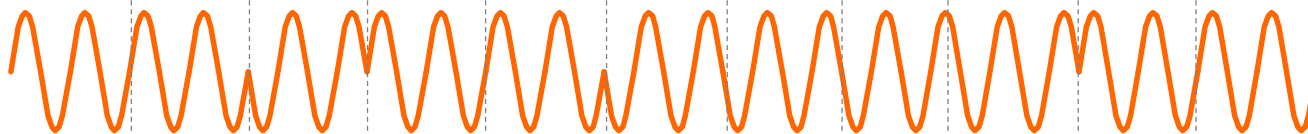
调幅



调频



调相



串行通信的概念

- ◆ 工作方式
- ◆ 串行传输速率
- ◆ 调制解调
- ◆ 串行通信协议

通信协议

协议

通信收/发双方必须共同遵守的基本通信规程。

协议内容

- 收发双方的同步方式、传输速率、通信报文格式；
- 传输控制步骤、及控制字符定义；
- 差错检验方式、数据编码。



RS-232-C串行通信标准

国际通用的一种串行通信接口标准，它是一个25芯或者9芯的D型连接器。

对电缆的机械特性、电气特性以及逻辑电平和各种信号线的功能都作了规定。



- RS-232直接连接的最大物理距离15米，通信速率 $<20\text{Kbps}$;
- RS-232对电气特性:

"1" = $-3\text{V} \sim -15\text{V}$

"0" = $+3\text{V} \sim +15\text{V}$

RS-232-C串行通信标准

9针连接器端号	25针连接器端号	名称	方向	功能
3	2	TXD	输出	发送数据
2	3	RXD	输入	接收数据
7	4	RTS*	输出	请求发送
8	5	CTS*	输入	允许发送
6	6	DSR*	输入	数据设备准备好
5	7	GND		信号地
1	8	DCD*	输入	载波检测
4	20	DTR*	输出	数据终端准备好
9	22	RI	输入	振铃指示





1

串行通信概念

2

8250串行通信芯片

3

8250编程和应用

8250串行通信芯片

◆ 外部结构

◆ 编程结构

8250特性介绍

1

支持异步串行通信规程，发送时可自动插入起始位、停止位和奇偶校验位，接收时能自动删除。

2

内部具有可编程的时钟产生电路，发送和接收都采用双缓冲结构。

3

可编程MODEM的控制信号，有中断式收发功能。



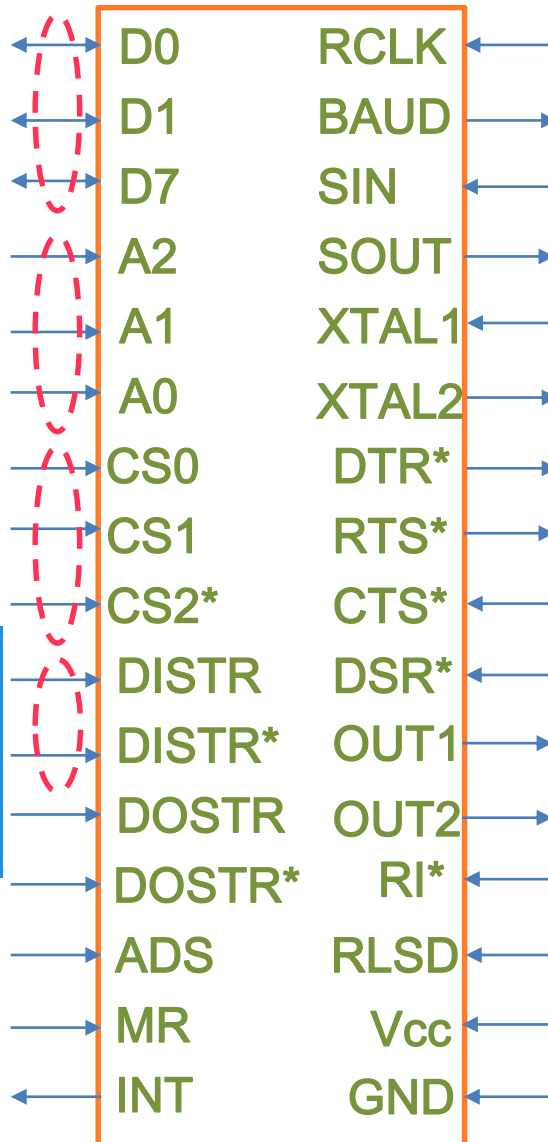
8250

双向数据总线

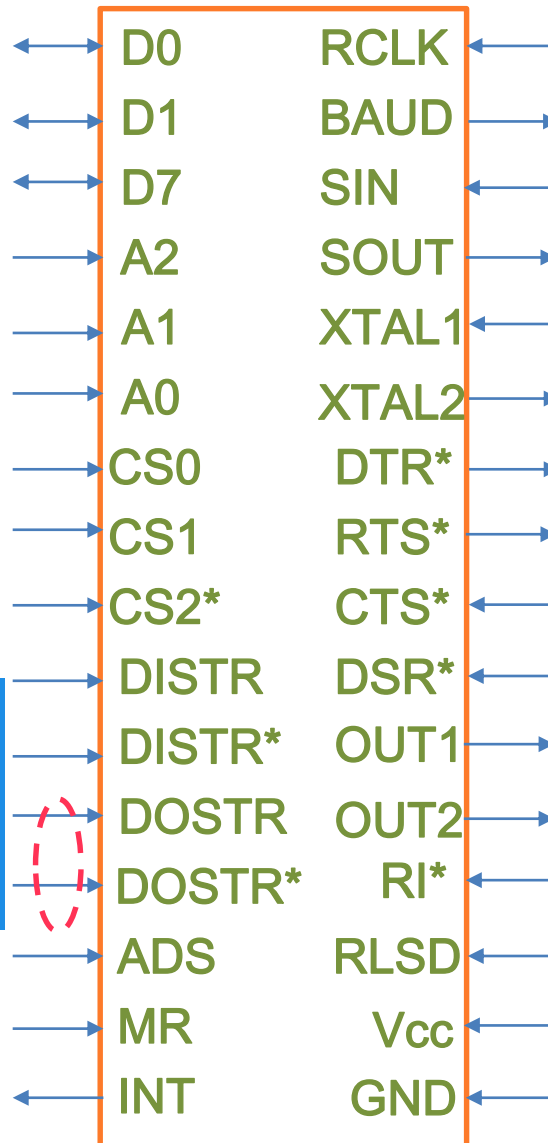
地址总线

片选信号：当三个信号都有效时8250被选中

数据输入选通：任一引脚有效，CPU均可从8250中读出状态字或数据信息

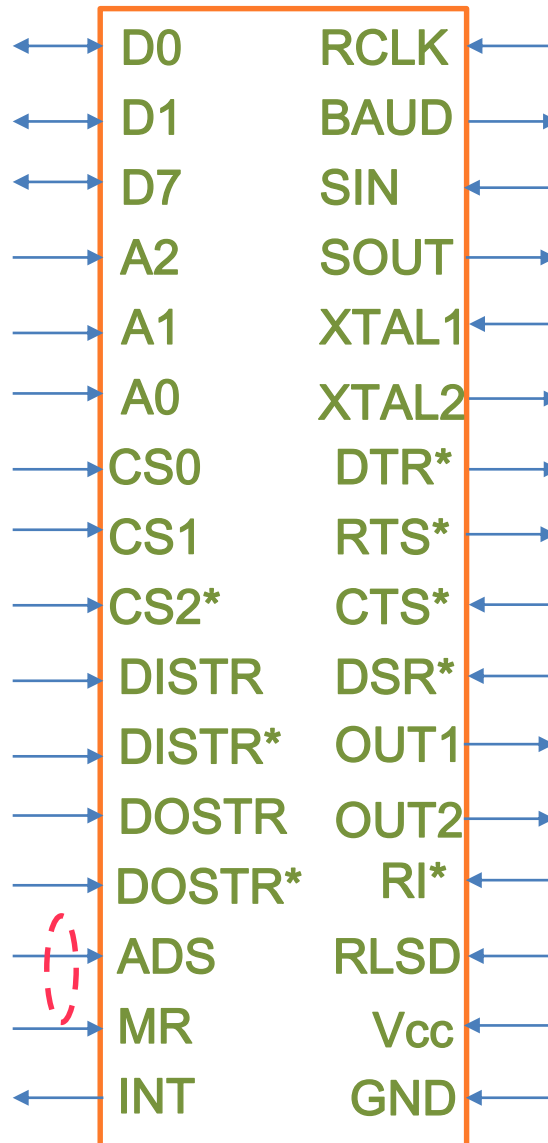


8250



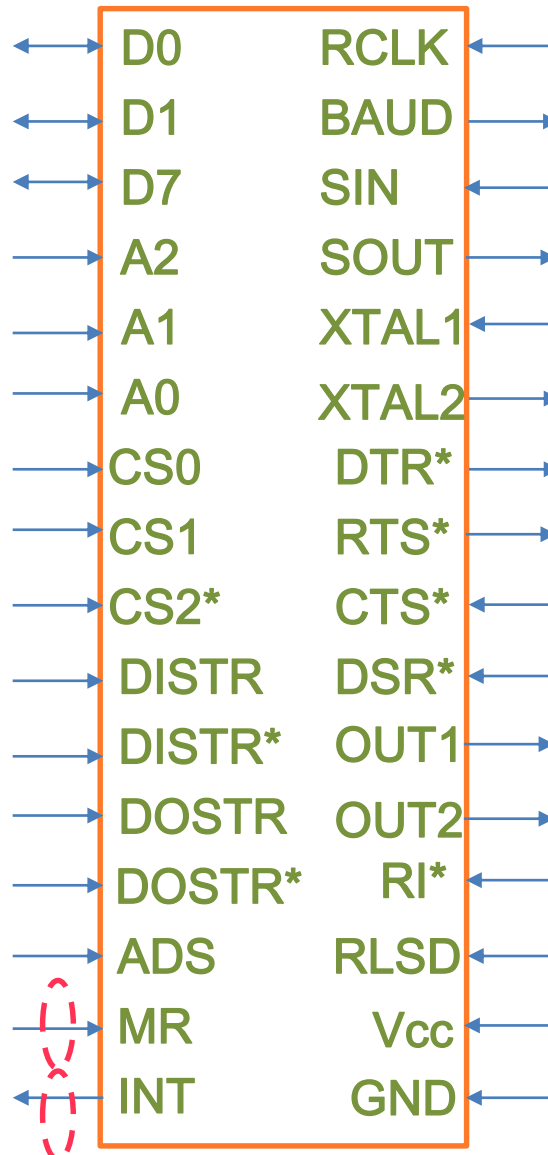
数据输出选通：任一引脚有效，CPU均可重8250中写入数据或命令信息

8250



地址锁存输入引脚，锁存片选信号和寄存器选择信号，以保证读写期间地址的稳定。

8250

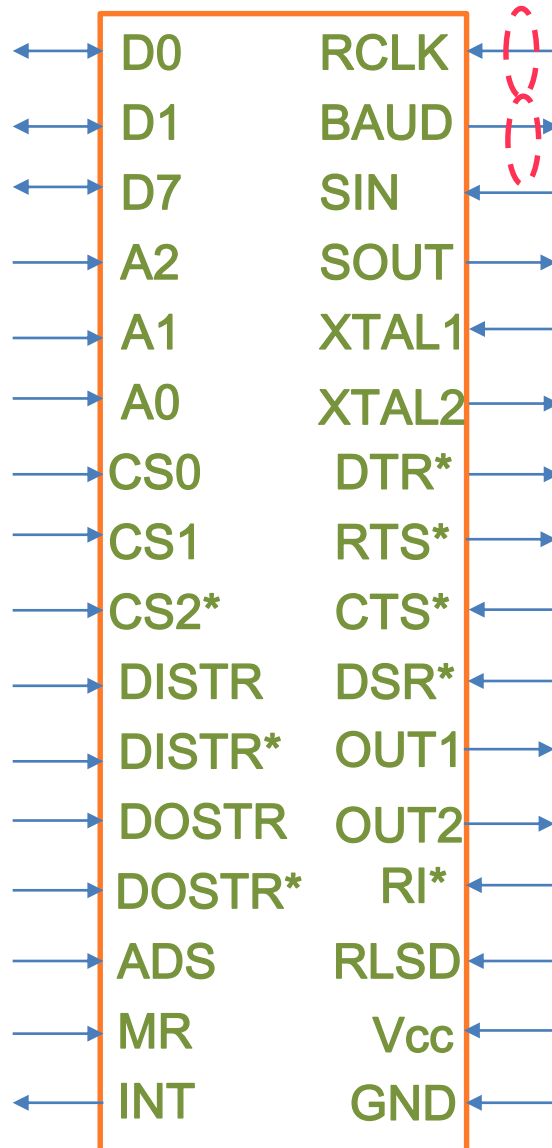


主复位输入信号，
高电平有效。

中断请求输出信号



8250

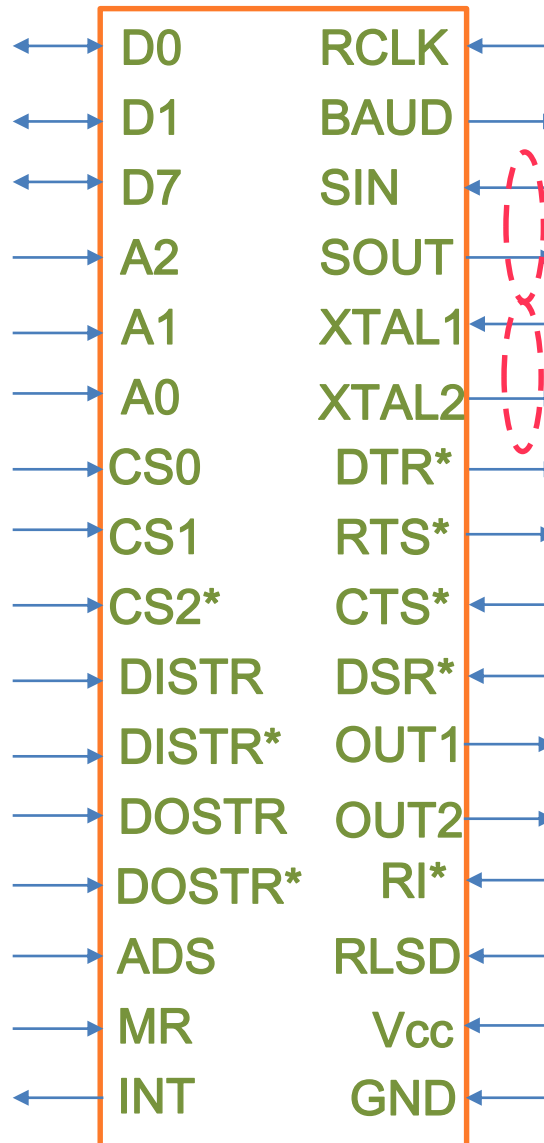


接收时钟输入引脚，
通常连到BAUD

发送时钟，输出



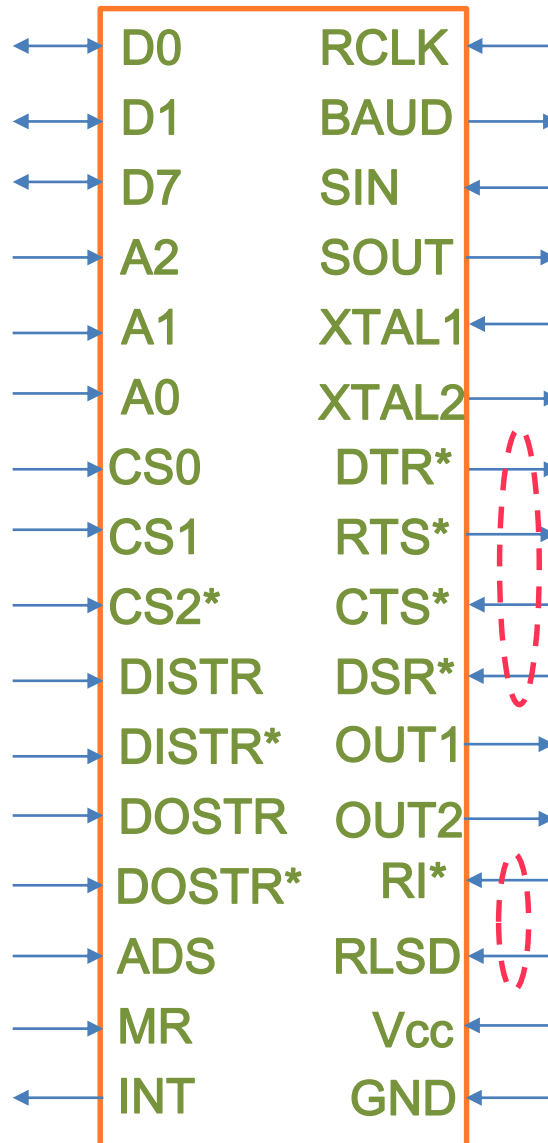
8250



串行数据输入/输出
端口

XTAL1: 时钟输入引
脚(1.8432MHz)
XTAL2: 时钟输出

8250



数据终端准备好

请求发送

允许发送

数据设备准备好

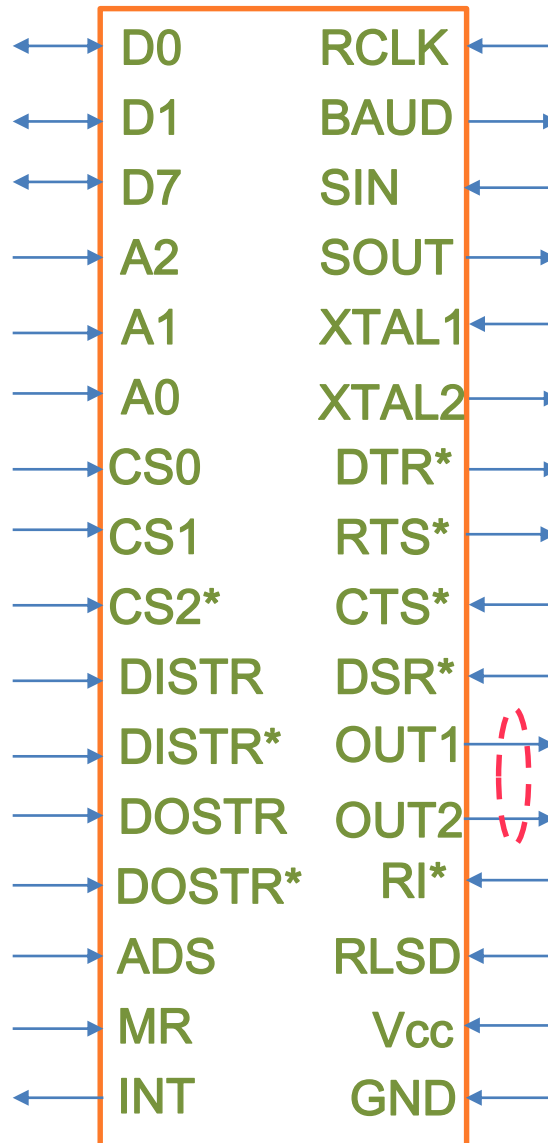
振铃指示

载波检测

调制解调器信号

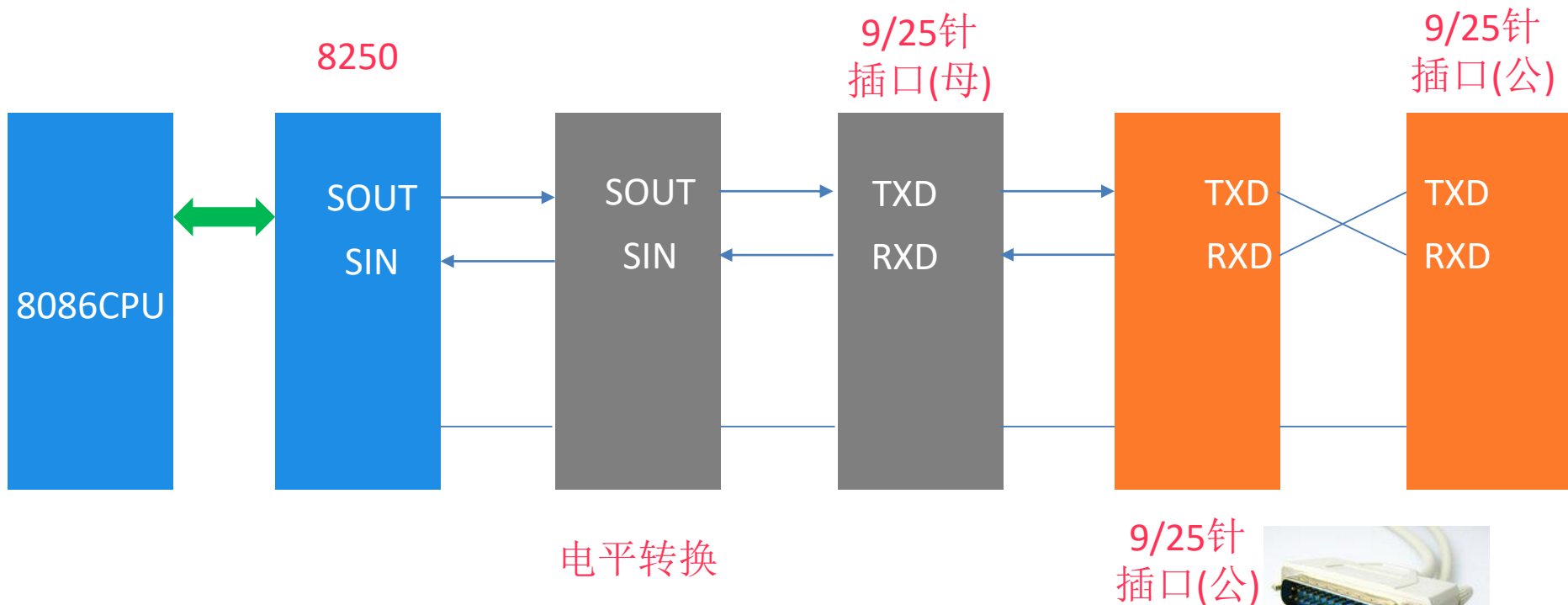


8250



为用户提供输出，
可编程控制

8250构成的串行通信系统



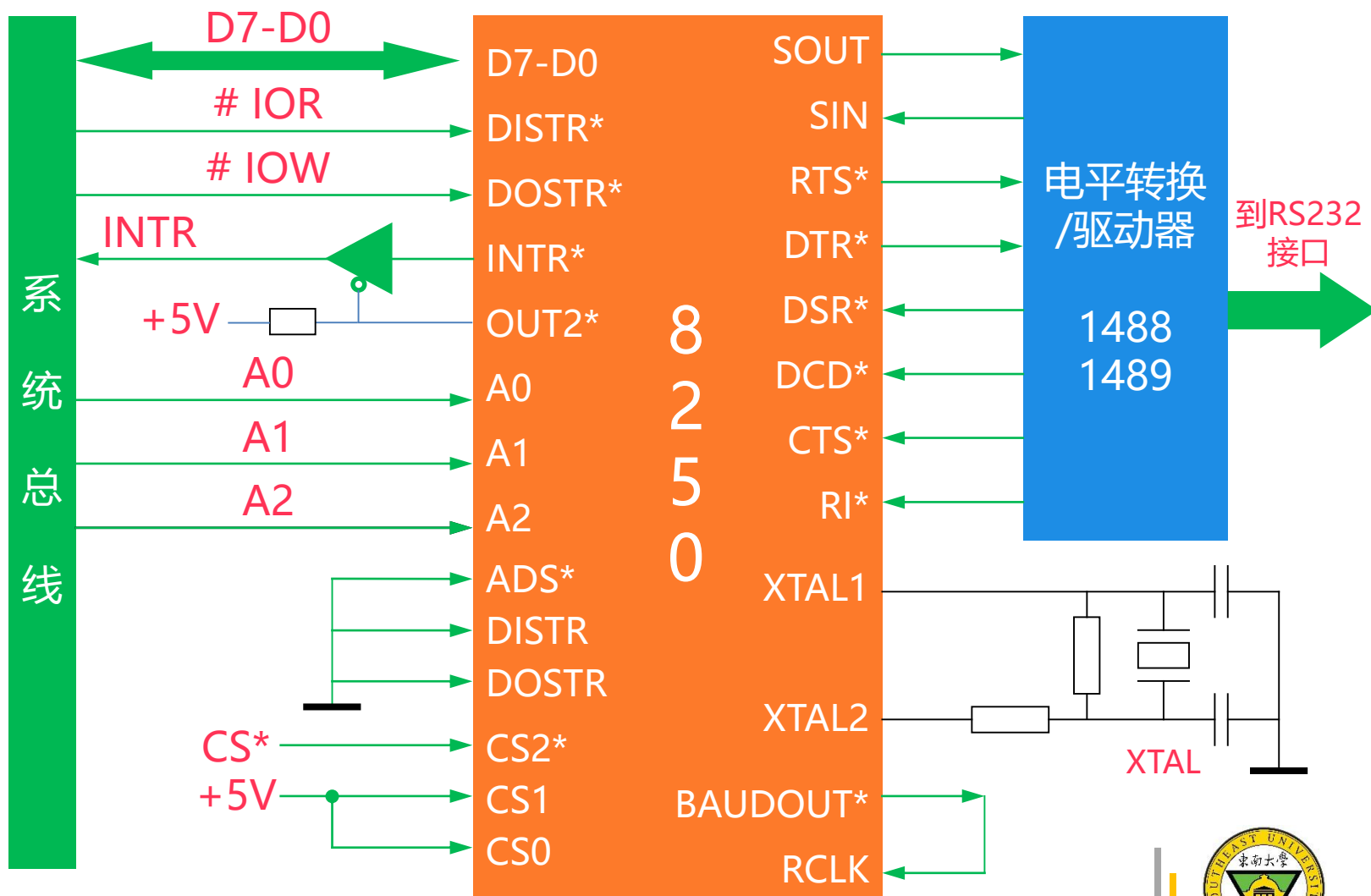
9/25针
插口(公)



制作串口线时，两端公口的收发交叉焊接。

<http://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52be5b162da560dc5b7.html>

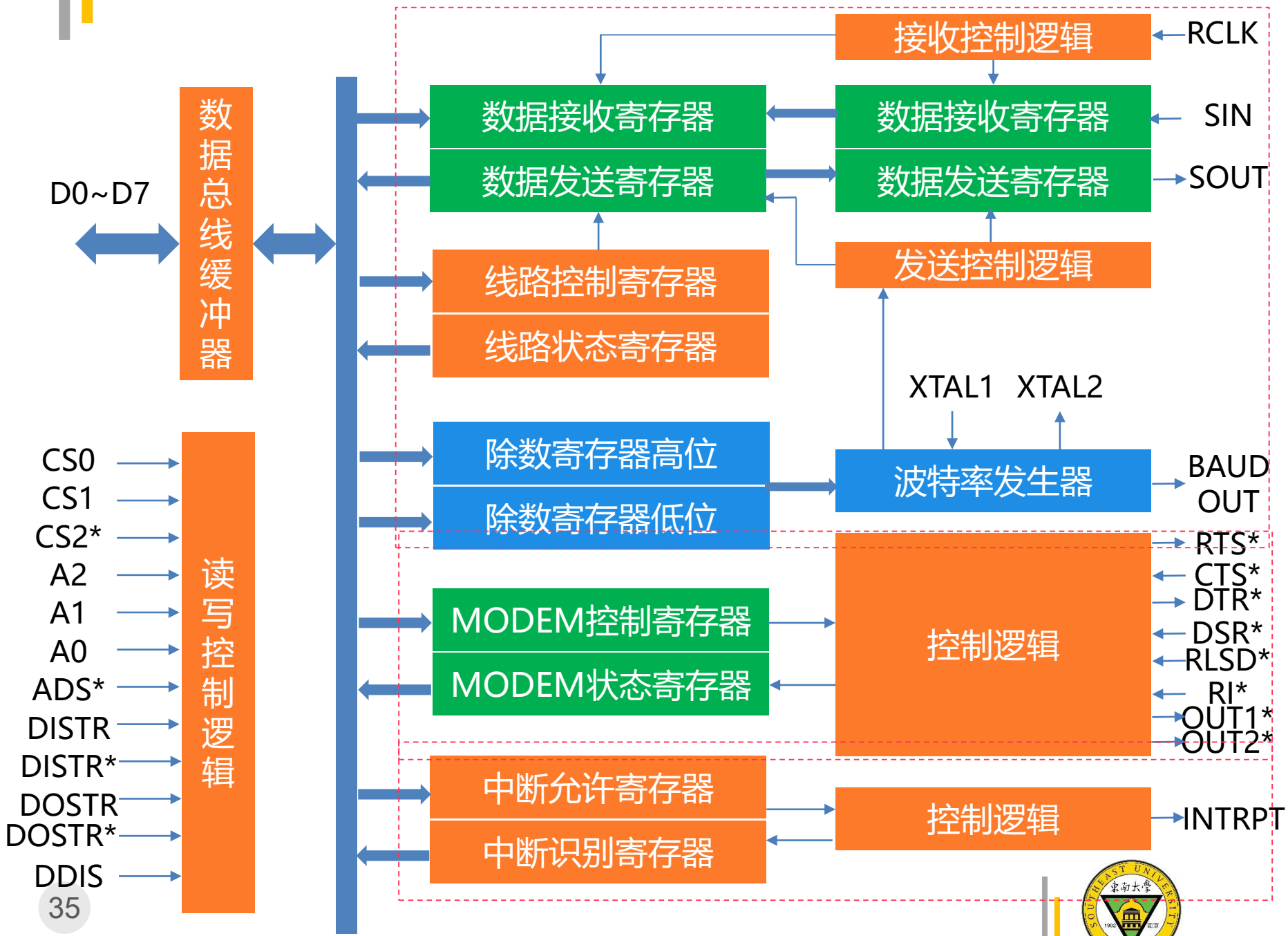
8250与PC总线的连接



8250串行通信芯片

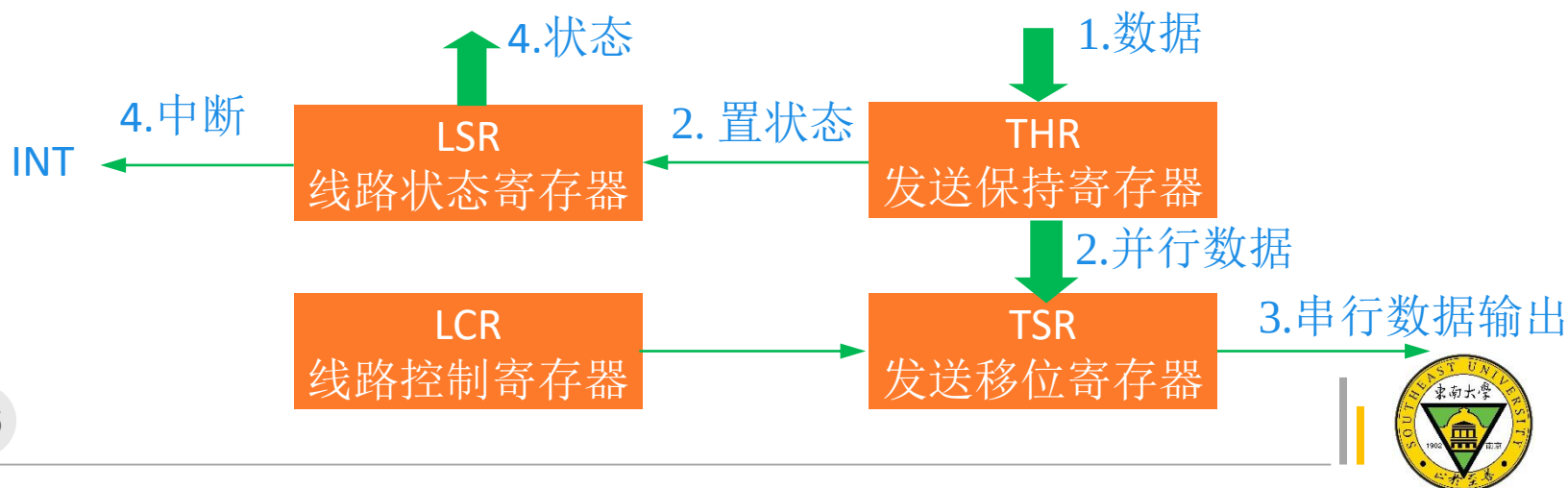
◆ 外部结构

◆ 编程结构



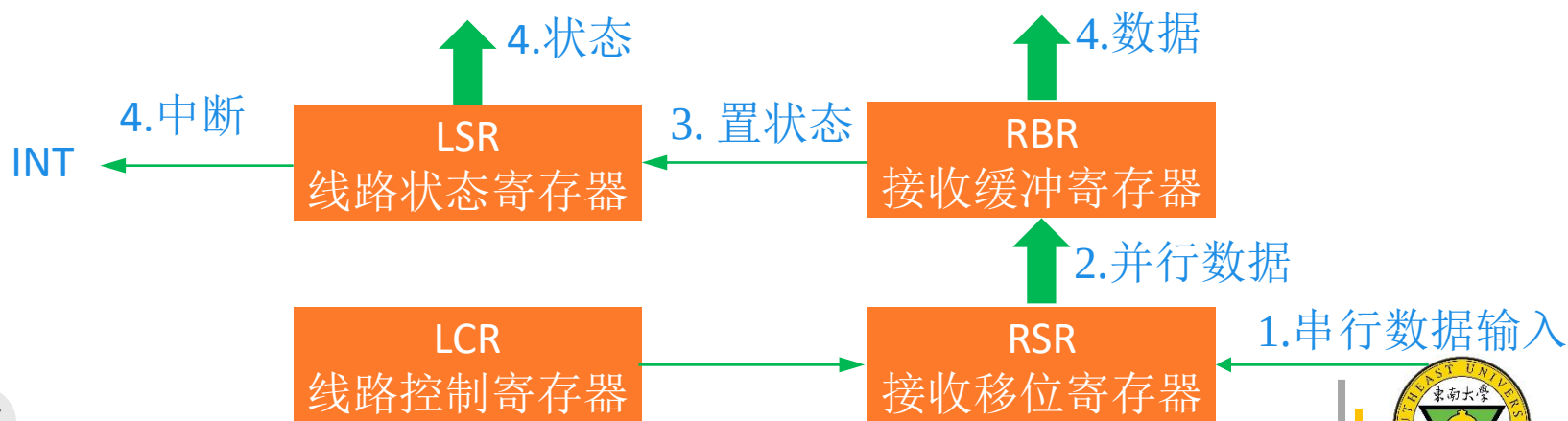
8250发送数据的工作过程

- 1 CPU将数据发送给8250的THR。
- 2 THR把数据送至TSR, LSR中'THR空'状态位置位。
- 3 TSR根据LCR规定的格式从低到高逐位发送数据。
- 4 LSR中'THR空'可产生中断, 也可查询以连续发送。



8250接收数据的工作过程

- 1 SIN引脚上的串行数据逐位进入RSR。
- 2 RSR根据LCR中规定接收一个完整数据并送至RBR。
- 3 RBR收到RSR的数据，将LSR中'RBR满'状态置位。
- 4 LSR中'RBR满'可产生中断，也可查询以连续接收。





1

串行通信概念

2

8250串行通信芯片

3

8250编程和应用

8250编程和应用

◆ 内部寄存器

◆ 初始化编程

◆ 应用举例

8250的端口地址一览

DLAB	A2	A1	A0	被访问寄存器
0	0	0	0	接收缓冲器RBR（读），发送缓冲器THR（写）
0	0	0	1	中断允许寄存器IER（可读写）
×	0	1	0	中断标识寄存器IIR（只读）
×	0	1	1	通信线路控制寄存器LCR（可读写）
×	1	0	0	Modem控制寄存器MCR（可读写）
×	1	0	1	通信线路状态寄存器LSR（只读）
×	1	1	0	Modem状态寄存器MSR（只读）
1	0	0	0	除数寄存器（低字节）DLL（可读写）
1	0	0	1	除数寄存器（高字节）DLM（可读写）
×	1	1	1	不用



DLAB, Divisor Latch Access Bit, 寻址除数寄存器指示位。
后面，把A2A1A0=000的地址表示为 BASE。



通信线路控制字 (BASE+3)



DLAB标志位
0: 正常写控制字
1: 触发使用除数寄存器

0: 正常操作
1: SOUT输出高电平

0: 1个停止位
1: 1.5个停止位 (5位数据)
2个停止位 (6~8位数据)

0 0	5位
0 1	6位
1 0	7位
1 1	8位

X X 0	无校验位
0 0 1	奇校验
0 1 1	偶校验
1 0 1	奇校验并附加恒为 1
1 1 1	偶校验并附加恒为 0

收发已约定校验方式时,
无需附加奇偶校验位。

附加位的作用是发送端把奇偶校验方式通过发送的信息告诉接收端,接收方将附加位分离出来可知发送方校验方式。

除数锁存器 (BASE, BASE+1)

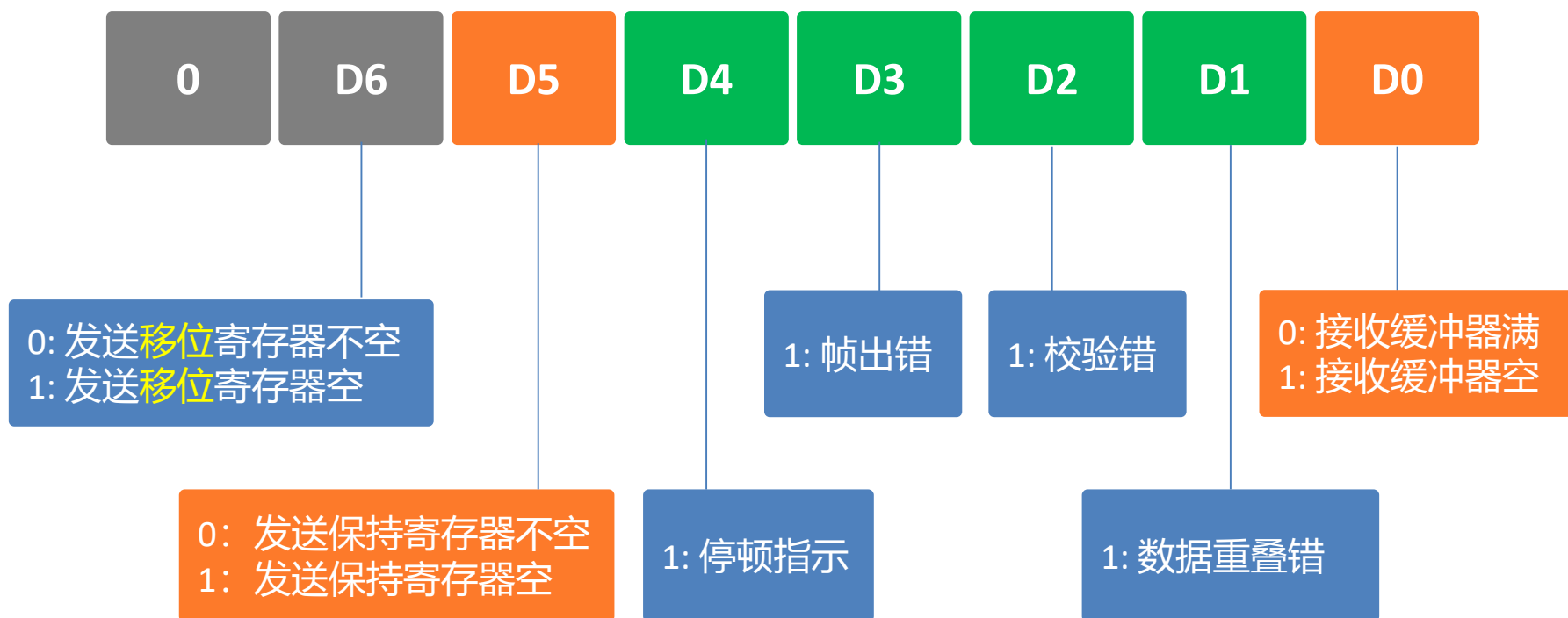
当线路控制寄存器DLAB=1，表示触发写除数寄存器。

$$\text{分频系数} = f_s / (16 * \text{波特率})$$

8250初始化时，必须将16位的分频系数分两次写入高低两个除数锁存器，地址为A2A1A0为000和001。



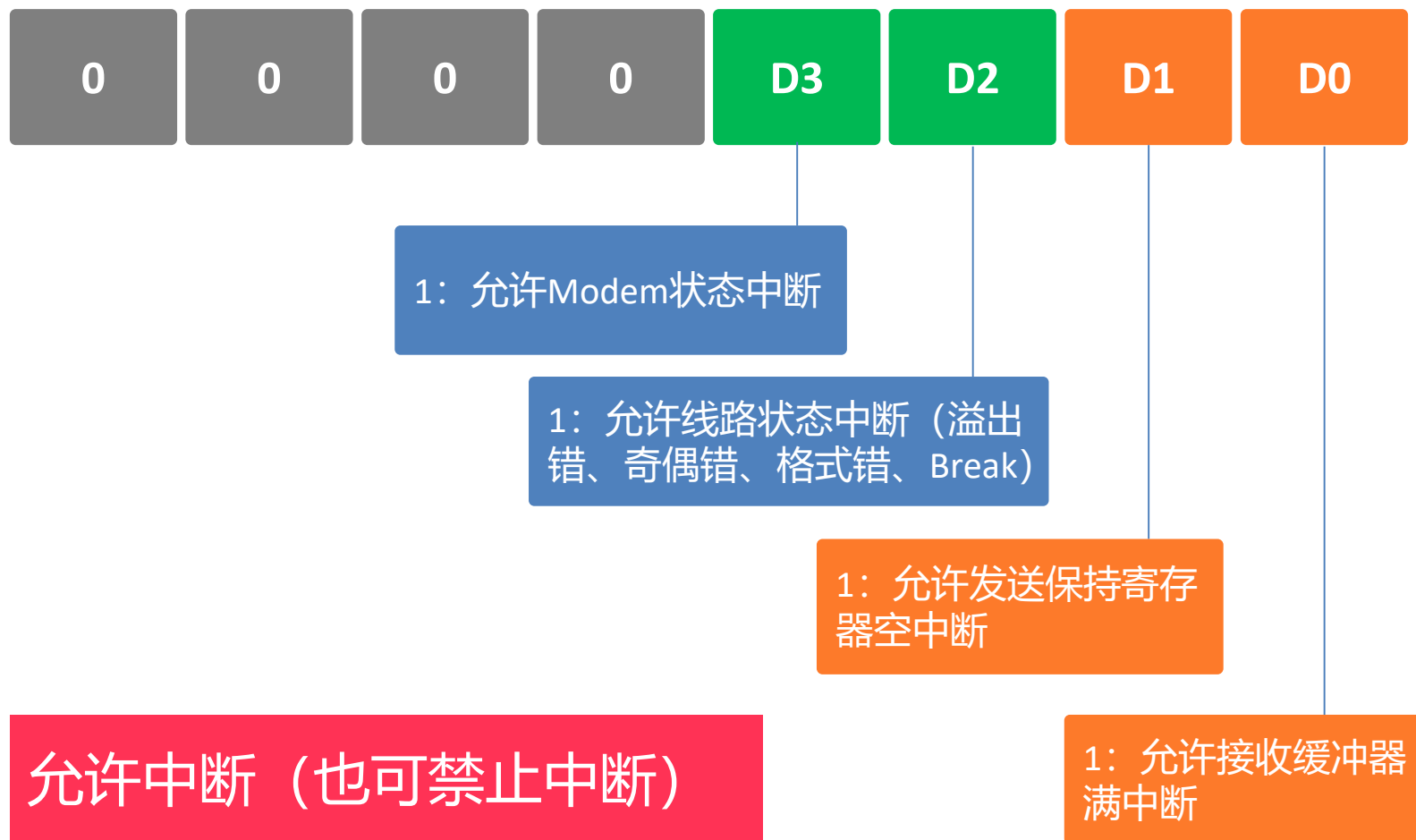
线路状态寄存器 (BASE+5)



测试D5用于发送，测试D0用于接收。



中断允许寄存器 (BASE+1)



中断识别寄存器 (BASE+2)



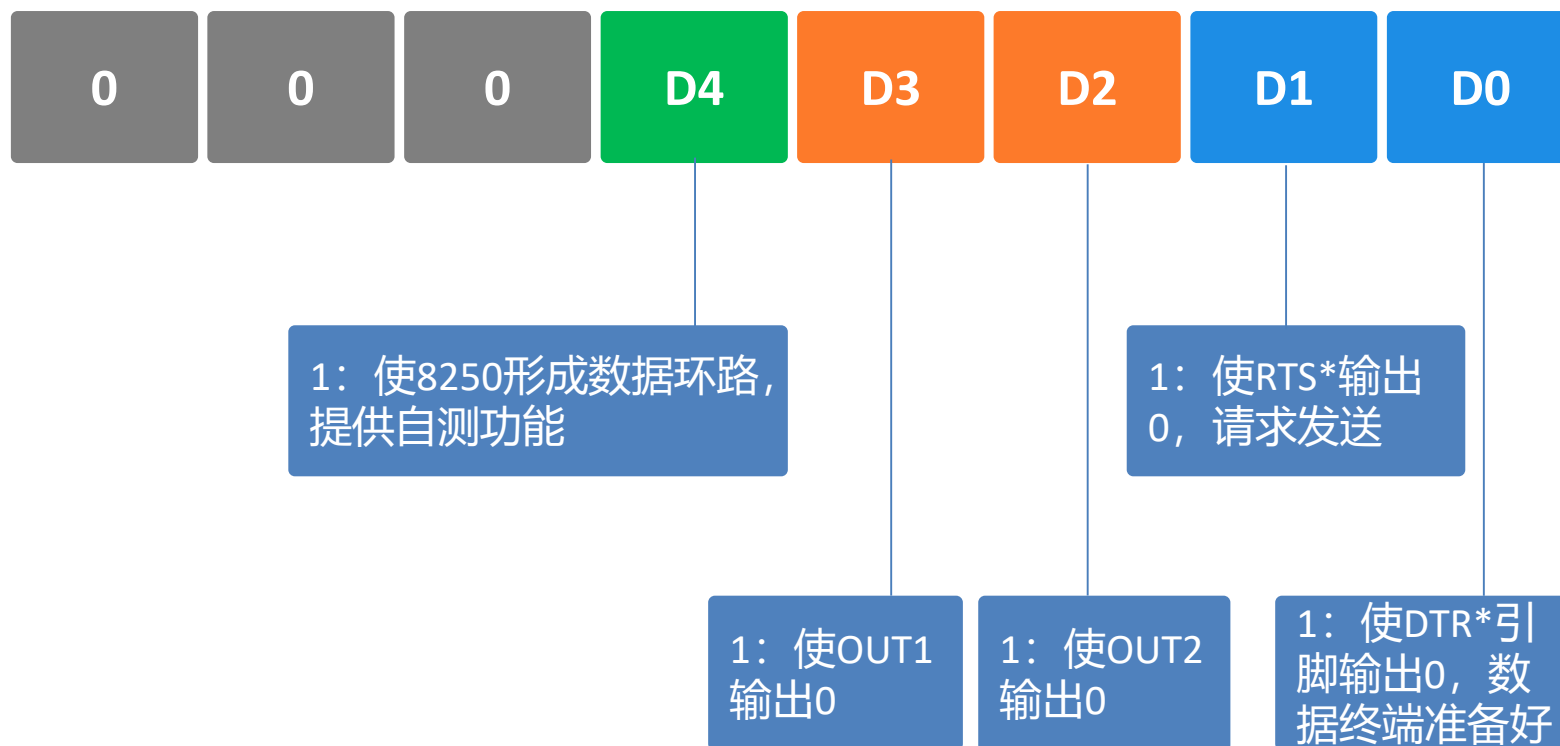
优先权从低到高

0 0	Modem状态中断
0 1	发送保持寄存器空中断
1 0	接收缓冲寄存器满中断
1 1	线路状态中断

识别产生中断的原因

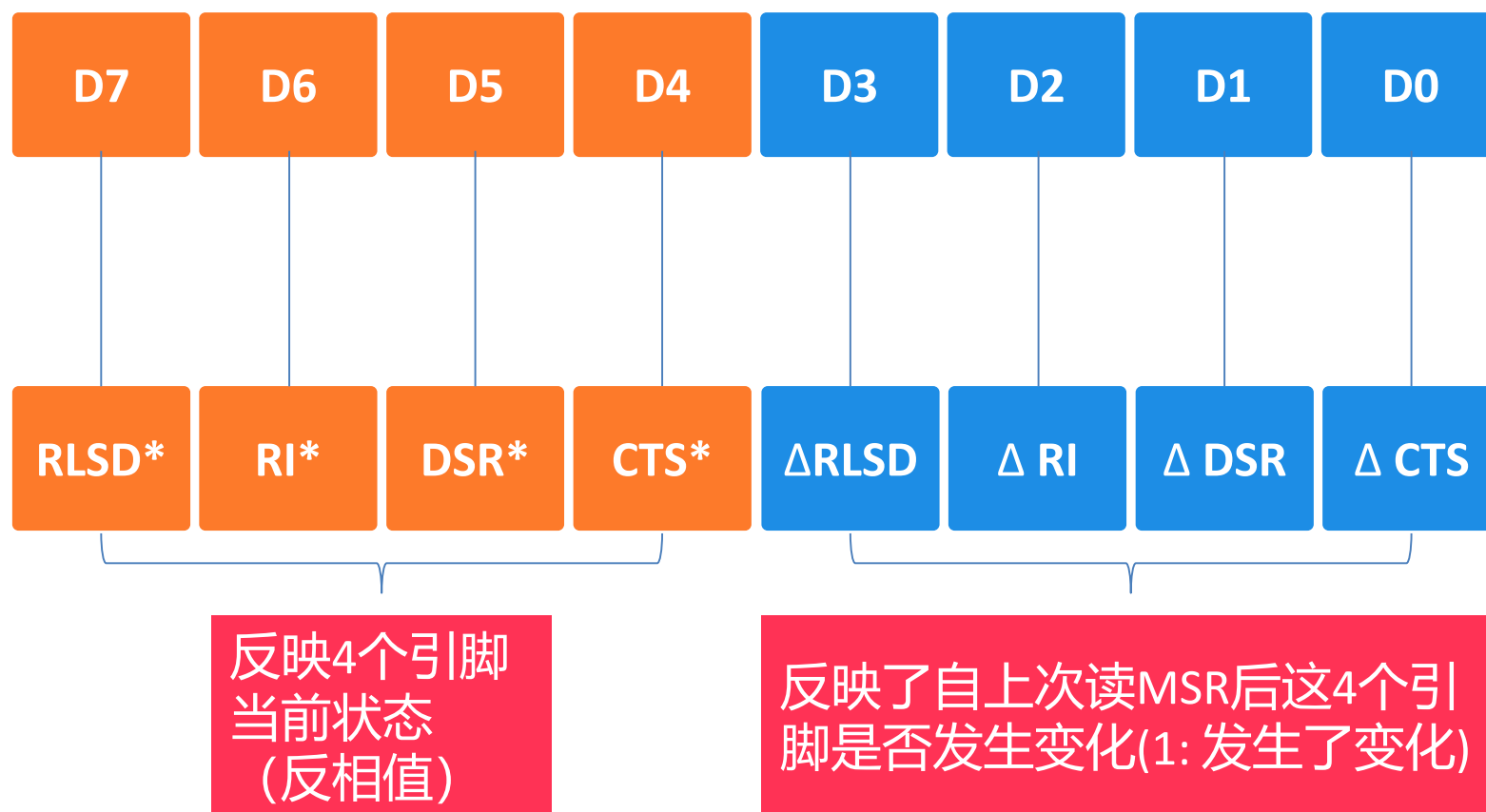
0: 无中断
1: 有中断

Modem控制寄存器 (BASE+4)



产生RTS*、DTR*、OUT1*、OUT2*、设置循环自检

Modem状态寄存器 (BASE+6)



8250寄存器小结

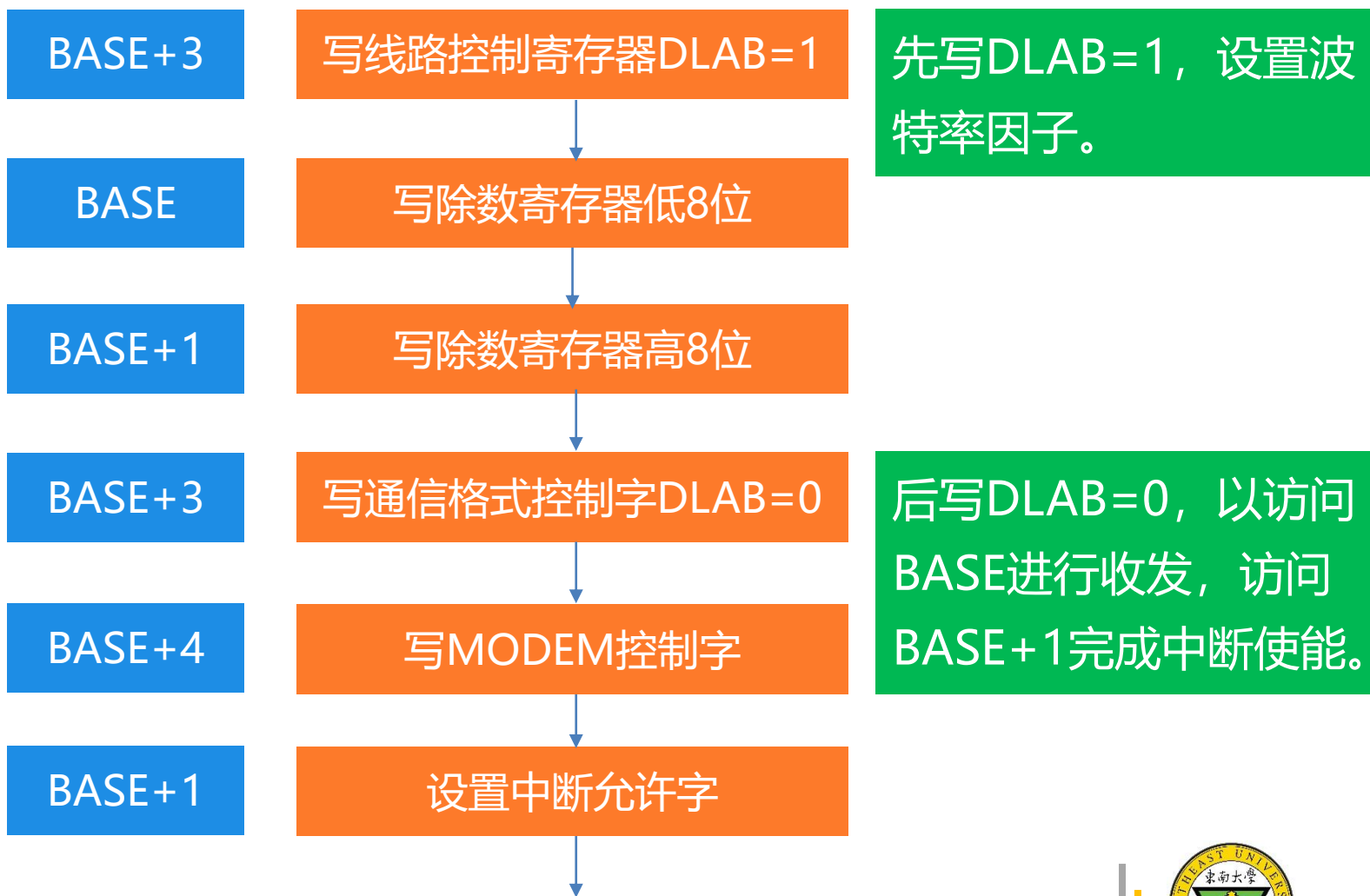
- 1 写入BASE+3端口线路控制寄存器的DLAB位为1时，决定了写入BASE和BASE+1两个端口的值为除数锁存器的低位、高位。
- 2 工作过程中，读BASE端口，表示接收数据，写BASE端口，表示发送数据。
- 3 工作在查询收发时，可以查询BASE+5线路状态寄存器。
- 4 工作过程中，BASE+1可设置中断使能，在中断服务子程序中可查询BASE+2，从而完成收发。



8250编程和应用

- ◆ 内部寄存器
- ◆ 初始化编程
- ◆ 应用举例

8250初始化



- 8250 的 端 口 为 :
3F8H~3FEH。
- 假设通信格式为：7个数据位，奇校验，1位停止位。写控制字。
- 基准时钟频率 f_{CLK} 为 1.8432MHz，通信速率为9600波特。

控制字

0 0 0 0 1 0 1 0B

分频系数，除数寄存器

$1843200 / (16 * 9600) = 12$



MOV DX, 3FBH

DLAB=1

MOV AL, 10000000B

OUT DX, AL

MOV DX, 3F8H

低位

MOV AL, 12

OUT DX, AL

MOV DX, 3F9H

高位

MOV AL, 0

OUT DX, AL

MOV DX, 3FBH

MOV AL, 00001010B

OUT DX, AL



初始化：设置工作方式

无中断方式

```
MOV AL, 03H  
MOV DX, 3FCH  
OUT DX, AL
```

中断方式

```
MOV AL, 0BH  
MOV DX, 3FCH  
OUT DX, AL
```

循环自测

```
MOV AL, 13H  
MOV DX, 3FCH  
OUT DX, AL
```

参考33页PPT，设定OUT2*有效，它通过三态门控制向PC申请中断。



初始化：设置中断使能位

禁止所有中断

```
MOV AL, 0H  
MOV DX, 3F9H  
OUT DX, AL
```

允许所有中断

```
MOV AL, 0FH  
MOV DX, 3F9H  
OUT DX, AL
```

允许收发中断

```
MOV AL, 03H  
MOV DX, 3F9H  
OUT DX, AL
```



8250编程和应用

- ◆ 内部寄存器
- ◆ 初始化编程
- ◆ 应用举例

- 8250的端口为：3F8H~3FEH。
- 假定要发送的字节数放在BX中，要发送的数据顺序存放在以DATA为首地址的内存区中。
- 以查询式发送和接收。



SENDPRG:

MOV **DX**,3FDH

LEA **SI**,DATA

WAITTHR:

IN **AL**,**DX**

TEST **AL**,20H

JZ **WAITTHR**

PUSH **DX**

MOV **DX**,3F8H

LODSB

OUT **DX**,**AL**

POP **DX**

DEC **BX**

JNZ **WAITTHR**

线路状态寄存器
设置数据首地址

测试线路寄存器
中THR空状态

发送数据

下一个数据



RCVPRG :

MOV DX,3FDH

WAITTHR:

IN AL,DX

TEST AL,01H

JZ WAITTHR

MOV DX,3F8H

IN AL,DX

线路状态寄存器

测试线路寄存器
中RBR满状态

接收一个数据



TRINT:

MOV DX, 3F2H

IN AL, DX

TEST AL, 02H

JZ RCVE

MOV AL, DATA

MOV DX, 3F0H

OUT DX, AL

JMP CONT

RCVE: MOV DX, 3F0H

IN AL, DX

CONT:

.....

假设只允许收发
中断



检测点



1

数据格式，7位数据，1个停止位，偶校验，线路控制寄存器应写入_____。

2

假设发送符号65H，画出SOUT输出波形和RS232线路TXD上波形。

3

fCLK=1.8432MHz，波特率是1200波特，分频系数（除数寄存器的值）为_____。



作业 • HOMEWORK



习题：7.25, 7.27

谢谢听讲

授课
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

